

34 COMTRAC② 進路をどう自動制御する？

練習問題 - 電験三種 機械 / 論理回路・真理値表・条件判定

全15問（基礎4・標準8・複合3）。すべて五肢択一。後半に完全解説。進路条件は学習用モデルであり、COMTRACの内部仕様を示すものではない。

Q1 [基礎]

入力 $A=1$, $B=0$ のとき、AND回路 $Y=A \cdot B$ の出力Yはどれか。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. Aと同じ
- E. Bを反転した値

Q2 [基礎]

入力 $A=0$, $B=1$ のとき、OR回路 $Y=A+B$ の出力Yはどれか。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. $A \cdot B$
- E. 判定できない

Q3 [基礎]

入力 $A=1$ をNOT回路に入れたとき、出力Yはどれか。

- A. 1
- B. 2
- C. 0
- D. $A+1$
- E. 判定できない

Q4 [基礎]

3入力 A, B, C の真理値表に必要な入力組合せの行数はどれか。

- A. 3 となる入力組合せの行数は $2^3=8$

Q8 [標準]

次の2入力真理値表に一致する論理式はどれか。

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

- A. $A+B$
- B. $A \cdot B$
- C. $A \cdot \text{NOT}(B)$
- D. $\text{NOT}(A) \cdot B$
- E. $\text{NOT}(A+B)$

Q9 [標準]

3入力 A,B,C に対し $Y=A \cdot (B+C)$ とする。A=1, B=0, C=1 の出力Yはどれか。

- A. Bだけで決まる
- B. 0
- C. 2
- D. 1
- E. $A+B+C=2$

Q10 [標準]

$Y=A \cdot B$, $Y=X+\text{NOT}(C)$ とする。3区間の入力が順に (A,B,C)=(0,1,1),(1,1,1),(1,0,0) のとき、出力Yの並びはどれか。

- A. 1,0,1
- B. 1,1,0
- C. 0,0,1
- D. 0,1,0
- E. 0,1,1

Q11 [標準]

学習用条件式 $Y=A \cdot (B+C) \cdot \text{NOT}(D)$ で A=1, B=0, C=1, D=0 のときYはどれか。

- A. 1
- B. 0
- C. 2
- D. Dと同じ
- E. 判定できない

Q12 [標準]

インターロックの学習用モデル $Y_P=P \cdot \text{NOT}(Q)$, $Y_Q=Q \cdot \text{NOT}(P)$ で P=1, Q=1 のとき (Y_P,Y_Q) はどれか。

- A. (1,1)
- B. (0,0)
- C. (1,0)
- D. (0,1)
- E. (1,2)

Q13 [複合]

4入力 A,B,C,D の真理値表で、Y=1となるのがA=1かつB=1で、C,Dの値に関係なく4通りだけであり、A=0またはB=0の12通りではY=0である。最も直接対応する式はどれか。

- A. $A+B$
- B. $\text{NOT}(A) \cdot B$
- C. $A \cdot B$
- D. $A \cdot \text{NOT}(B)$
- E. $\text{NOT}(A+B)$

Q14 [複合]

$X=A+B$, $W=\text{NOT}(C)$, $Y=X \cdot W$ とする。4区間の入力が順に (0,0,0),(1,0,0),(1,1,1),(0,1,0) のとき、Yの並びはどれか。

- A. 1,0,1,0
- B. 0,1,1,0
- C. 0,0,1,1
- D. 0,1,0,1
- E. 1,1,0,1

Q15 [複合]

二つの学習用条件を同時に評価する。許可 $Y = A \cdot (B + C) \cdot \text{NOT}(D)$ 、相互拘束 $Y_P = P \cdot \text{NOT}(Q)$, $Y_Q = Q \cdot \text{NOT}(P)$ 。 $A=1, B=0, C=1, D=0, P=1, Q=1$ のとき (Y, Y_P, Y_Q) はどれか。

- A. (0,0,0)
- B. (1,1,1)
- C. (0,1,0)
- D. (1,1,0)
- E. (1,0,0)

解答・完全解説

Q1 正答 A

ANDは全入力が1のときだけ1になる。 $A=1, B=0$ なので $Y=1 \cdot 0=0$ 。したがってA。

Q2 正答 B

ORは少なくとも1入力が1なら1になる。 $0+1=1$ （論理OR）なのでB。算術加算ではない。

Q3 正答 C

NOTは入力を反転する。 $A=1$ なら $\text{NOT}(A)=0$ 。よってC。

Q4 正答 D

n 入力の組合せ数は 2^n 。3入力では $2^3=8$ 行なのでD。

Q5 正答 E

ORは少なくとも一方が1なら $Y=1$ で、両方0のときだけ $Y=0$ 。したがってE。他の選択肢はANDや別条件との混同。

Q6 正答 A

$X=1 \cdot 1=1$ 。 $W=\text{NOT}(1)=0$ 。最後に $Y=X+W=1+0=1$ 。よって(1,0,1)でA。中間信号を入力側から順に求める。

Q7 正答 B

$X=0+1=1$ 。 $W=\text{NOT}(0)=1$ 。 $Y=1 \cdot 1=1$ 。よって(1,1,1)でB。

Q8 正答 C

$Y=1$ になるのは $A=1$ かつ $B=0$ の行だけ。必要条件Aと「Bでない」をANDするので $Y=A \cdot \text{NOT}(B)$ 。よってC。各候補を4行に代入してもCだけが一致する。

Q9 正答 D

まず $B+C=0+1=1$ （論理OR）。次に $Y=A \cdot 1=1 \cdot 1=1$ 。よってD。ORの $1+1$ や $0+1$ を算術加算として扱わない。

Q10 正答 E

第1区間: $X=0, \text{NOT}(C)=0$ で $Y=0$ 。第2区間: $X=1, \text{NOT}(C)=0$ で $Y=1$ 。第3区間: $X=0, \text{NOT}(C)=1$ で $Y=1$ 。したがって0,1,1でE。波形問題は変化区間ごとに真理値計算へ直す。

Q11 正答 A

$B+C=1, \text{NOT}(D)=1$ 。したがって $Y=1 \cdot 1 \cdot 1=1$ でA。必要条件A、代替条件B/Cの少なくとも一方、禁止条件Dの不成立がすべて満たされる。これは教材用モデルでありCOMTRAC実装式ではない。

Q12 正答 B

$P=Q=1$ なので $\text{NOT}(Q)=0, \text{NOT}(P)=0$ 。 $Y_P=1 \cdot 0=0, Y_Q=1 \cdot 0=0$ 。よってB。両要求が同時成立したとき両出力を同時に1にしないという一般原則を表す学習用モデル。

Q13 正答 C

C,Dに関係なく、AとBがともに1のときだけ $Y=1$ なので $Y=A \cdot B$ 。4入力全16通りのうち、 $A=B=1$ でC,Dが自由な4通りだけ1になる。よってC。

Q14 正答 D

第1区間: $X=0, W=1, Y=0$ 。第2: $X=1, W=1, Y=1$ 。第3: $X=1, W=0, Y=0$ 。第4: $X=1, W=1, Y=1$ 。よって0,1,0,1でD。各区間でX,Wを作り直す。

Q15 正答 E

許可側は $B+C=1, \text{NOT}(D)=1$ なので $Y=1$ 。相互拘束側は $P=Q=1$ より $Y_P=1 \cdot 0=0, Y_Q=1 \cdot 0=0$ 。したがって(1,0,0)でE。個々の条件式を別々に評価して最後に組み合わせる。

過去問対応・QA

R7上 機械 問14: Q6, Q7, Q10, Q14 - 多段論理回路・区間ごとの出力波形

R6下 機械 問18(a): Q1-Q7, Q12 - AND・OR・NOT・真理値表・中間信号

R6下 機械 問18(b): Q8-Q12, Q15 - 真理値表・条件判定・逐次評価

R5下 機械 問14: Q8, Q9, Q13 - 真理値表から論理式

R2 機械 問14: Q8, Q9, Q13 - AND・ORと真理値表

H27 機械 問14: Q9, Q13 - 3-4入力の真理値表・論理式

固定5問・6答案要素: 6 / 6 PASS

練習QA: 15 / 15 PASS、複数正答0件、正答位置A/B/C/D/E各3問

Topic 35範囲追加0件、固定範囲外ゲート・高度な論理簡単化追加0件、未確認COMTRAC内部仕様追加0件